

计算机组成原理作业

姓名: 李盛鹏

学号: 2351136

日期: 2025年3月11日

2351136 李盛鹏

Date

1.2 解: 计算机硬件由运算器, 输入/输出设备, 存储器和控制器五部分组成。

各自作用:

输入设备: 将外部信息转为机器可识别的语言

输出设备: 将结果转化为人类可感知的形式。

运算器: 负责进行算术或处理逻辑运算。

存储器: 存储数据和指令。

控制器: 发出指令, 控制运算器的操作。

联系:

各自间依靠总线相联, 输入设备将信息处理传入内存, CPU 将命令解析后, 传入内存中存储器中。控制器则将各命令解析后, 向运算器传递指令。运算器计算结果导入输出设备输出。

Date

1.3 可分为六层。

M₀ 微程序层(M₀): 由硬件直接执行的微指令构成, 控制CPU内部电路操作

传统机器层(M₁): 执行汇编语言, 二进制机器指令

操作系统层(M₂): 管理硬件资源, 提供系统调用接口

汇编语言层(M₃): 执行汇编语言。

高级语言层(M₄): 执行高级语言。

应用层(M₅): 为用户提供服务

下层是上层的基础支持, 上层是下层的扩展。

Date

1.9 冯·诺依曼:

由五部分组成, 分别为存储器、运算器、控制器、输入/输出设备, 以运算器为核心。

程序指令和数据都是以二进制形式统一存储在同一个存储器中。

1.11 SISD, SIMD和MIMD差别体现在数据流和指令流的并行性以及应用之处上。

SISD以单一指令流单一数据流, 以串行来执行, SIMD以单一指令流多个数据流, 实现数据级并行。MIMD则是多个指令流和多个数据流来完成。SISD主要用于顺序代码, SIMD主要用于图像处理, MIMD则主要用于多任务处理。